



Analista de Tecnologia da Informação / Área: Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas - Back-End

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de janeiro de 2025.

Inscrição

Sala

01 Às vezes a gente não se dá conta, mas o mal-estar fica ali, triangulando entre cérebro,
02 estômago e boca: quer dizer que falamos errado? O idioma que aprendemos no berço não passa de
03 uma versão bastarda de certa língua para sempre estrangeira?

04 Me refiro ao estrago que a brigada de guardiães da "norma curta" faz à nossa autoestima
05 cultural e à qualidade do ensino de português em nossas escolas.

06 Para as patrulhas da norma-padrão, armadas de canetas vermelhas, o português brasileiro é um
07 coitado sem modos e cheio de vícios que não consegue largar, por mais cascudos que a gente
08 aplique em sua cabeça dura.

09 Usar "a gente" no lugar de "nós", como fiz na primeira linha da coluna e voltei a fazer na frase
10 anterior, é um dos sinais da suposta deterioração da língua que esses puristas extemporâneos
11 (século 21, oi!) gostam de apontar.

12 Na vida real, a gente adora falar "a gente". Sim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer
13 dizer, mas "a gente" é uma coisa que a gente quase sempre quer dizer. Porque a gente não tem cara
14 de babaca — ou tem?

15 Verdade que, quando está escrevendo, a gente costuma se policiar. Ninguém quer perder ponto
16 na prova, caramba. Às vezes escapa um "a gente" escrito, mas não era pra escapar. A gente sabe
17 que no fundo está errado, que isso de "a gente" é um troço informal, tipo uma gíria, que não cabe
18 na norma culta, certo?

19 Errado. Ou melhor, a carga de informalidade de "a gente" é obviamente maior que a de "nós".
20 O que não faz sentido é tentar expulsar da norma culta tudo o que é informal, como se só coubesse
21 nela o livresco, o empertigado, o que fica distante da fala e se mete arranhando por ouvidos e
22 almas (...)

RODRIGUES, Sérgio. A gente é a língua que a gente fala. Folha de São Paulo. 16/03/2022. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2022/03/a-gente-e-a-lingua-que-a-gente-fala.shtml>

01. No primeiro parágrafo do texto, o termo “versão bastarda” (linha 03) refere-se ao:

- A) português culto.
- B) português europeu.
- C) português brasileiro.
- D) português não-padrão.

02. O uso do pronome destacado na frase: "**Me** refiro ao estrago que a brigada de guardiães da 'norma curta'" (linha 04) constitui:

- A) expressão da insubmissão do autor à rigidez dos puristas.
- B) inadequação gramatical injustificável em qualquer texto escrito.
- C) evidência de desconhecimento da norma gramatical estabelecida no Brasil.
- D) emprego condenável, mesmo no registro informal do português falado no Brasil.

03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o termo “norma curta” (linha 04) é utilizado para:

- A) fazer alusão aos chamados vícios de linguagem.
- B) referir-se à norma utilizada por falantes escolarizados.
- C) criticar a utilização de termos informais na escrita padrão.
- D) ironizar a inflexibilidade de determinado padrão linguístico.

04. A partir da leitura do segundo parágrafo, podemos inferir que o autor:

- A) mostra que a deterioração da língua não é um fato evidente.
- B) explica seu gosto pelos usos informais da língua portuguesa.
- C) faz uma crítica à qualidade do ensino de língua portuguesa.
- D) defende a valorização da nossa cultura em detrimento de outras.

05. Como o uso do "a gente", comentado no trecho: "Usar 'a gente' no lugar de 'nós' (...) é um dos sinais da suposta deterioração da língua..." (linhas 09-10), constitui também sinal da suposta deterioração da língua empregar:
- A) a próclise em início de frase, como em "me refiro ao estrago..." (linha 04).
 - B) o pronome "esses" (linha 10) no lugar de "estes".
 - C) "porque", junto e sem acento em frase interrogativa, como ocorre na (linha 13).
 - D) a preposição "por" com verbo transitivo direto, como em "arranhando por ouvidos e almas" (linhas 21-22).
06. No trecho "A gente sabe que no fundo está errado, que **isso** de 'a gente' é um troço informal" (linhas 16-17), o termo em destaque tem a função de:
- A) retomar algo dito anteriormente.
 - B) dar ênfase à expressão "a gente".
 - C) substituir a primeira frase do período.
 - D) fazer referência ao contexto situacional.
07. No trecho "como se só coubesse nela o **livresco**" (linhas 20-21), o sufixo é utilizado em "livresco" para expressar o sentido de:
- A) interesse.
 - B) referência.
 - C) capacidade.
 - D) agentividade.
08. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está indicada corretamente.
- A) "que não consegue largar" (linha 07) – sujeito.
 - B) "Às vezes escapa um 'a gente' escrito" (linha 16) – objeto direto.
 - C) "O que não faz sentido é tentar expulsar..." (linha 20) – objeto direto.
 - D) "como se só coubesse nela o livresco," (linhas 20-21) – sujeito.
09. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, em registro formal escrito, o trecho do texto indicado.
- A) "a gente não se dá conta" (linha 01) / *nós não damos conta*.
 - B) "...que a gente aplique em sua cabeça dura" (linhas 07-08) / *que nós aplicamos em sua cabeça dura*.
 - C) "a gente quase sempre quer dizer" (linha 13) / *nós quase sempre queremos dizermos*.
 - D) "a gente costuma se policiar" (linha 15) / *nós costumamos policiar-nos*.
10. Ao defender o uso de "a gente", o autor utiliza recursos diversificados em sua argumentação. Assinale a alternativa que avalia corretamente os recursos persuasivos utilizados no texto.
- A) formas rejeitadas pela norma-padrão são utilizadas como estratégia para aproximar-se do leitor.
 - B) as construções metafóricas do texto visam deixar o leitor confuso com o fim de manipulá-lo.
 - C) termos bélicos como "brigada" e "armados" consiste em estratégia de ameaça aos puristas.
 - D) a interlocução direta com o leitor é um recurso usado para provocar constrangimento.

Prova 2 - Legislação

10 questões

01. Segundo o disposto na Lei nº 14.133/21, são modalidades de licitação:

- A) credenciamento, concurso, leilão.
- B) leilão, diálogo competitivo, pregão.
- C) concorrência, tomada de preços, convite.
- D) registro de preços, pré-qualificação, convite.

- 02.** Segundo a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre diferentes modalidades de licitação, assinale a alternativa correta quanto às modalidades apresentadas e suas características.
- A) O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - B) O leilão exige fase de habilitação e registro cadastral prévio dos licitantes além de homologação quando concluídas as fases de lance, devendo ser efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
 - C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
 - D) A ata de registro de preços é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais podendo ser utilizada para a realização de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser de técnica e preço.
- 03.** Nos termos do Art. 2º, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme Parecer nº 62/99, da Câmara de Educação Superior e atualizado pelo Provimento nº 01/CONSUNI, de 23 de agosto de 2023, assinale a alternativa que se refere à autonomia de gestão patrimonial e financeira da UFC.
- A) Firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares.
 - B) Realizar os processos de escolha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, de acordo com a legislação em vigor.
 - C) Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais.
 - D) Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos os seus membros.
- 04.** O Brasil é organizado político-administrativamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos com competências delimitadas, nos termos da Constituição Federal de 1988. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o disposto somente na alternativa:
- A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado.
 - B) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
 - C) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
 - D) instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- 05.** Patrícia, servidora pública da UFC, recebeu de sua chefia imediata a determinação para aprimorar o sistema de proteção de dados pessoais sensíveis. Sem entender a determinação da sua chefia, resolveu consultar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que considera como dado pessoal sensível:
- A) informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
 - B) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
 - C) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
 - D) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

06. Conforme preconiza o Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável pela Comissão de Ética, que constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor público faltoso, é:
- A) censura.
 - B) exoneração.
 - C) advertência.
 - D) suspensão com perda de vencimentos.
07. Segundo o disposto no Estatuto da UFC, assinale a alternativa correta no que concerne somente às competências do Conselho Universitário.
- A) Aprovar os planos de cursos de graduação e de pós-graduação.
 - B) Superintender e coordenar, em nível superior ao da Administração Acadêmica, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão.
 - C) Homologar as decisões dos Conselhos de Centro e dos Conselhos Departamentais relativas à transferência, para a Universidade Federal do Ceará, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) quando se tratar de professor titular.
 - D) Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência.
08. Para fins da aplicação do disposto no Art. 2º da Lei nº 14.681/2023, pode-se afirmar que:
- A) o bem-estar no trabalho é o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho com foco na mediação e na harmonia entre o profissional e seus pares e entre o profissional e seus superiores e subordinados.
 - B) a proposta de saúde integral objetiva estabelecimento de plano organizacional que desenvolva ações para educação e para inclusão social dos trabalhadores com deficiência e que lhes garanta as condições de trabalho essenciais às necessidades laborais.
 - C) a Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho será realizada para a promoção dos indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas pactuadas.
 - D) a qualidade de vida no trabalho é conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram as condições, a organização, os processos de trabalho, as práticas de gestão e as relações socioprofissionais, com a finalidade de alinhar as necessidades e o bem-estar dos servidores à missão institucional.
09. Samantha é servidora estável ocupante de cargo de nível médio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) com jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais. Fez concurso para docente na Universidade Federal do Ceará com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sobre a situação, pode-se afirmar que:
- A) a acumulação dos cargos é lícita, desde que haja compatibilidade de horário.
 - B) a acumulação é ilícita e, provada a má-fé da servidora, será aplicada a pena de demissão.
 - C) a acumulação dos cargos é ilícita e, constatada, será oportunizado à servidora, no prazo improrrogável de trinta dias, a opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.
 - D) a servidora, para que haja a continuidade do tempo de serviço público, deverá tomar posse no cargo de docente cumulativamente com o cargo de nível médio e só após poderá pedir exoneração deste último.
10. Segundo o disposto na Lei nº 8.112/90, são formas simultaneamente de provimento e de vacância de cargo público:
- A) promoção e readaptação.
 - B) ascensão e transferência.
 - C) nomeação e aposentadoria.
 - D) nomeação e posse em outro cargo inacumulável.

01. Em Python, o conceito de comprehension permite criar listas, dicionários e conjuntos de forma rápida, concisa e eficiente. Analise o código abaixo e escolha a alternativa que indica a saída correta.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
resultado = [x**2 for x in numeros if x % 2 == 0]
print(resultado)
```

Qual será a saída ao executar o código acima?

- A) [2, 4].
 - B) [4, 16].
 - C) [1, 9, 25].
 - D) [1, 4, 9, 16, 25].
02. Com base nas características do padrão Command, qual das alternativas abaixo descreve corretamente a responsabilidade de cada componente?
- A) O Command encapsula uma ação como um objeto, o Invoker armazena os comandos a serem executados, e o Receiver realiza a ação quando solicitado pelo Command.
 - B) O Receiver encapsula o comando como um objeto, o Invoker define o que o comando deve fazer, e o Command executa a ação no Receiver.
 - C) O Command executa diretamente a ação no sistema, o Invoker cria o comando, e o Receiver define qual ação o Command deve executar.
 - D) O Invoker cria uma fila de comandos, o Receiver encapsula a ação, e o Command armazena o histórico de comandos.
03. Em uma equipe Scrum, o Product Owner priorizou as funcionalidades para o próximo Sprint e definiu a meta da Sprint. Durante a Sprint, a equipe de desenvolvimento identificou que uma das histórias selecionadas apresenta um impedimento técnico que bloqueia o seu desenvolvimento completo. Considerando as práticas do Scrum, qual é o procedimento mais adequado para lidar com essa situação?
- A) A equipe deve alterar a meta da Sprint para excluir a história bloqueada, permitindo que o Sprint termine com as demais histórias.
 - B) A equipe deve remover a história bloqueada do Sprint e substituí-la por outra tarefa que possa ser concluída, sem informar o Product Owner.
 - C) A equipe deve pausar todo o trabalho e esperar até que o impedimento seja resolvido, pois o Sprint não pode prosseguir enquanto houver bloqueios.
 - D) A equipe deve informar o Product Owner sobre o bloqueio e, juntos, decidir se a história será ajustada, removida do Sprint ou se o impedimento será resolvido para que a história continue.
04. Durante o processo de levantamento de requisitos para um novo sistema de gerenciamento financeiro, a equipe de análise identificou uma série de requisitos. Um dos requisitos especifica que "o sistema deve permitir que o usuário cadastre novas transações financeiras e as categorize como despesas ou receitas". Como esse requisito específico deve ser classificado?
- A) Requisito funcional, pois descreve uma funcionalidade que o sistema deve realizar para atender a uma necessidade do usuário.
 - B) Requisito não funcional, pois trata de uma qualidade do sistema em relação à usabilidade.
 - C) Requisito de negócio, pois descreve um objetivo organizacional que o sistema deve alcançar.
 - D) Requisito de restrição, pois impõe uma limitação ao desenvolvimento da funcionalidade no sistema.

05. Uma tabela chamada vendas armazena informações sobre as vendas realizadas por uma determinada empresa, com as seguintes colunas:

- id_venda (INT): identificador da venda
- data_venda (DATE): data em que a venda foi realizada
- id_produto (INT): identificador do produto vendido
- quantidade (INT): quantidade de itens vendidos
- valor_total (DECIMAL): valor total da venda

Qual das consultas abaixo retorna o número do mês, número total de vendas e o valor médio das vendas do mês independente do ano da venda, considerando o uso da linguagem SQL no banco de dados PostgreSQL?

- A) `SELECT data_venda, COUNT(id_venda) AS total_vendas, AVG(valor_total) AS valor_medio FROM vendas GROUP BY data_venda;`
- B) `SELECT MONTH FROM data_venda AS mes, COUNT(*) AS total_vendas, AVG(valor_total) AS valor_medio FROM vendas GROUP BY MONTH FROM data_venda;`
- C) `SELECT EXTRACT(MONTH FROM data_venda) AS mes, COUNT(data_venda) AS total_vendas, SUM(valor_total) AS valor_medio FROM vendas GROUP BY mes;`
- D) `SELECT EXTRACT(MONTH FROM data_venda) AS mes, COUNT(*) AS total_vendas, AVG(valor_total) AS valor_medio FROM vendas GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM data_venda);`

06. Uma organização está implementando uma solução para integrar diferentes sistemas de gestão (ERP, CRM e sistema de folha de pagamento), garantindo que eles possam trocar informações de maneira eficiente e automatizada, mesmo sendo desenvolvidos em tecnologias distintas. Qual abordagem seria a mais adequada para atingir esse objetivo?

- A) Utilizar um banco de dados centralizado, acessado diretamente por todos os sistemas, eliminando a necessidade de protocolos de comunicação.
- B) Criar um middleware específico para cada sistema, que traduza suas comunicações internas para um formato comum e integre os dados em tempo real.
- C) Utilizar uma arquitetura de microsserviços, onde cada sistema expõe suas funcionalidades como serviços independentes, com protocolos de comunicação bem definidos.
- D) Adotar um único ambiente de desenvolvimento para reescrever todos os sistemas existentes, garantindo compatibilidade tecnológica e eliminando problemas de integração.

07. Um desenvolvedor precisa criar uma aplicação empresarial que utilize as especificações da plataforma Java EE. Considerando os itens abaixo:

1. Persistência de dados em um banco relacional.
2. Interface gráfica web rica e baseada em componentes.
3. Gerenciamento de transações distribuídas em múltiplos recursos.
4. Comunicação assíncrona entre sistemas.

Quais especificações devem ser utilizadas para atender aos requisitos descritos, respectivamente?

- A) JPA para persistência, JSF para interface gráfica, JTA para transações e JMS para comunicação assíncrona.
- B) EJB para persistência, JSF para interface gráfica, JPA para transações e JMS para comunicação assíncrona.
- C) JTA para persistência, EJB para interface gráfica, JSF para transações e JPA para comunicação assíncrona.
- D) JMS para persistência, JPA para interface gráfica, EJB para transações e JSF para comunicação assíncrona.

08. Uma equipe de desenvolvimento está implementando o método Kanban para gerenciar seu fluxo de trabalho. Após a adoção, os membros da equipe identificaram que o processo estava sobrecarregado em determinadas etapas, enquanto outras permaneciam subutilizadas. Para resolver essa situação, o que a equipe deve fazer conforme os princípios do Kanban?
- A) Dividir as tarefas em subtarefas menores para aumentar a quantidade de trabalho em cada etapa e maximizar a produtividade.
 - B) Priorizar a automatização de etapas subutilizadas para garantir que o tempo ocioso seja reduzido ao mínimo, aumentando a eficiência geral.
 - C) Implementar um limite de trabalho em progresso (WIP) para cada etapa do fluxo, equilibrando a capacidade de trabalho e melhorando o fluxo de entrega.
 - D) Aumentar o número de membros da equipe para reduzir a sobrecarga das etapas mais problemáticas e garantir que todas as tarefas sejam concluídas rapidamente.
09. Na área de Inteligência Artificial (IA), diferentes modelos e técnicas são aplicados para resolver problemas complexos em diversos domínios, como processamento de linguagem natural, visão computacional e aprendizado de máquina. Qual das redes neurais abaixo é amplamente utilizada para tarefas de reconhecimento de imagem e voz?
- A) Redes neurais recorrentes (RNNs).
 - B) Redes neurais convolucionais (CNNs).
 - C) Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs).
 - D) Redes Neurais de Alimentação Direta (ANNs).
10. De acordo com o Guia Scrum 2020, qual é a principal finalidade do **Daily Scrum**?
- A) Planejar a Sprint, definindo as tarefas que serão realizadas ao longo da semana.
 - B) Discutir o progresso do projeto com todas as partes interessadas, incluindo clientes e usuários finais.
 - C) Realizar uma revisão detalhada do backlog e ajustar o trabalho para a próxima iteração do Sprint.
 - D) Permitir que os desenvolvedores se alinhem, discutindo o progresso, impedimentos e os próximos passos para atingir o objetivo da Sprint.
11. Em um sistema desenvolvido em Java, é necessário integrar com um serviço externo que fornece dados no formato JSON. Qual das opções abaixo é a abordagem mais adequada para realizar a desserialização direta de JSON para um objeto Java?
- A) Utilizar a classe Gson da biblioteca Gson com o método toJson() para converter o JSON em um objeto Java.
 - B) Implementar a classe JSONParser do pacote org.apache.commons e utilizar o método parse() para obter os objetos Java do JSON.
 - C) Usar a classe ObjectMapper da biblioteca Jackson para mapear os dados JSON para um objeto Java utilizando o método readValue().
 - D) Utilizar a classe JSONObject do pacote org.json e o método getJSONObject() para desserializar o JSON diretamente em objetos Java.
12. Sobre frameworks amplamente utilizados no desenvolvimento de aplicações web e sistemas, qual das seguintes afirmações está correta, considerando as características e propósitos principais de cada ferramenta?
- A) O Django e o SpringBoot são frameworks com forte suporte para o desenvolvimento web, mas o Flask se destaca por ser minimalista e fácil de usar para construir APIs de forma rápida e sem complexidade.
 - B) O NodeJS é um framework amplamente utilizado para o desenvolvimento de aplicações backend em JavaScript, enquanto o JQuery é um framework de backend para manipulação de HTML e requisições AJAX.
 - C) O Hibernate é um framework Python para ORM, e o SpringBoot é um framework JavaScript utilizado no desenvolvimento de APIs RESTful.
 - D) O Flask é um framework Python que se diferencia do Django por ser mais completo e fornecer mais funcionalidades "out-of-the-box", enquanto o Django é mais simples e modular.

13. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente características de SGBDs relacionais?

- A) SGBDs relacionais permitem a definição de esquemas flexíveis para tabelas, permitindo a adição de colunas sem a necessidade de reestruturação dos dados.
- B) Em um SGBD relacional, os dados são organizados em tabelas com linhas e colunas, e a manipulação é realizada por meio da linguagem SQL. O modelo de dados relacional garante que as operações sejam realizadas com as propriedades ACID, assegurando a consistência e confiabilidade, mesmo em situações de falhas.
- C) Em um SGBD relacional, a integridade referencial entre tabelas é garantida por meio de constraints como chaves estrangeiras. No entanto, SGBDs relacionais não oferecem suporte para transações complexas e não podem assegurar a atomicidade das operações, o que limita sua aplicabilidade em sistemas financeiros.
- D) SGBDs relacionais suportam tipos de dados não estruturados, como JSON e XML, e permitem consultas complexas usando SQL, inclusive permitindo a manipulação de dados como objetos dentro dessas colunas. Contudo, as transações em SGBDs relacionais não garantem a durabilidade e isolamento das operações.

14. Sobre o Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro (SDL – *Security Development Lifecycle*), qual das alternativas abaixo descreve corretamente o processo do SDL?

- A) O SDL divide-se em quatro fases principais (requisitos, design, implementação e lançamento).
- B) O SDL divide-se em cinco fases principais (requisitos, design, implementação, testes e lançamento).
- C) O SDL divide-se em cinco fases principais (requisitos, design, implementação, verificação e lançamento).
- D) O SDL divide-se em seis fases principais (requisitos, design, implementação, verificação, testes e lançamento).

15. Considere o seguinte código Java que utiliza a estrutura de dados fila (Queue):

```
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class Fila {

    public static void main(String[] args) {
        Queue<String> fila = new LinkedList<>();
        fila.add("João");
        fila.add("Maria");
        fila.add("José");
        fila.add("Antônio");

        fila.poll();
        fila.add("Renata");
        fila.remove();

        for (String nome : fila) {
            System.out.print(nome + " ");
        }
    }
}
```

Qual será a saída do programa após sua execução?

- A) João Maria José.
- B) Maria José Renata.
- C) José Antônio Renata.
- D) José Renata Antônio.

16. A norma NBR ISO/IEC 27001:2022 estabelece um conjunto de controles estruturados para implementar e manter um sistema de gestão de segurança da informação (SGSI) eficaz. Qual dos seguintes exemplos está classificado como um controle organizacional de acordo com essa norma?
- A) A classificação e rotulagem de informações com base em sua criticidade.
 - B) A criptografia de dados sensíveis armazenados em dispositivos móveis.
 - C) A adoção de medidas para descarte seguro de equipamentos de TI.
 - D) O uso de autenticação multifator para acesso a sistemas.

17. A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 fornece diretrizes para a implementação de controles de segurança da informação. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a relação entre vulnerabilidades, impactos e os controles propostos pela norma?
- A) Vulnerabilidades são características inerentes aos sistemas de TI que, quando exploradas por ameaças, geram impactos restritos ao ambiente técnico, demandando controles específicos e isolados.
 - B) Vulnerabilidades são fraquezas em ativos organizacionais que podem ser exploradas por ameaças e gerar impactos financeiros, operacionais ou reputacionais, exigindo controles adequados baseados em análise de risco.
 - C) Impactos organizacionais são definidos como perdas financeiras diretas, e a mitigação de vulnerabilidades se dá por controles genéricos, independentemente do tipo de ativo ou do nível de risco identificado.
 - D) Vulnerabilidades e impactos são tratados exclusivamente em relação a ameaças cibernéticas, e os controles propostos na norma se limitam à proteção de dados armazenados e transferidos por meio de criptografia.

18. Considere o seguinte código JavaScript:

```
let x = 10;
const y = 20;
const somar = (a, b) => {
    let resultado = a + b;
    return resultado;
};
x = 15;
y = 25;
console.log(somar(x, y));
```

Qual será o resultado ao executar o código acima?

- A) Uncaught TypeError: invalid assignment to var 'x'.
 - B) Uncaught TypeError: invalid assignment to const 'y'.
 - C) 40.
 - D) resultado 40.
19. Em relação aos padrões XML, qual das alternativas abaixo está correta?
- A) O XML Schema Definition (XSD) é utilizado apenas para validar o conteúdo sem especificar tipos de dados.
 - B) O XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) é um padrão utilizado exclusivamente para a validação de documentos XML.
 - C) A principal função do XML Schema é definir a estrutura dos documentos XML, sem possibilitar a validação ou definição de tipos de dado.
 - D) A DTD (Document Type Definition) permite a definição de regras para a estrutura de documentos XML, mas não suporta a definição de tipos de dados.

20. Considerando o servidor de aplicação JBoss, qual das alternativas abaixo está correta em relação ao seu funcionamento e características?
- A) O JBoss suporta clusters e balanceamento de carga, mas não possui recursos automáticos para gerenciar a distribuição de tráfego.
 - B) O JBoss utiliza apenas balanceamento de carga manual e não oferece suporte a clusters, o que limita a escalabilidade em ambientes de alta demanda.
 - C) O JBoss é um servidor de aplicações que suporta EJB (Enterprise JavaBeans), JSP, servlets, e integrações com outros frameworks Java, como Spring.
 - D) A utilização de clusters no JBoss permite distribuir as requisições entre múltiplos servidores, mas o balanceamento de carga deve ser configurado exclusivamente pelo sistema operacional.
21. Considerando as ferramentas Git e GitLab, qual das alternativas abaixo descreve corretamente suas funcionalidades?
- A) O GitLab é utilizado apenas para integração contínua, e o Git é utilizado exclusivamente para controle de versão centralizado.
 - B) O Git e o GitLab funcionam de maneira semelhante, ambos sendo apenas plataformas de integração contínua, sem relação com controle de versão.
 - C) O Git é uma plataforma de hospedagem de código fonte, enquanto o GitLab é uma ferramenta de controle de versão distribuído que armazena e organiza o código.
 - D) O Git é um sistema de controle de versão distribuído utilizado para versionamento de código, enquanto o GitLab é uma plataforma que oferece repositórios, integração contínua e gerenciamento de código, utilizando o Git.
22. Em relação ao conceito de Clean Code, qual das alternativas abaixo apresenta corretamente uma combinação de princípios fundamentais?
- A) O Código deve ser fácil de entender, com nomes claros e descritivos para variáveis, funções e classes.
 - B) O código deve ser otimizado ao máximo, mesmo que isso reduza sua legibilidade, para garantir melhor desempenho.
 - C) O código deve ser escrito de forma que seja fácil de testar, mantendo códigos mortos comentados para auxiliar no entendimento.
 - D) Cada função ou classe deve ter uma única responsabilidade e seus nomes devem refletir claramente o que elas fazem, mesmo que aumente a repetição de código.
23. Considerando os conceitos e melhores práticas no design de microsserviços, assinale a alternativa correta.
- A) A comunicação entre microsserviços deve ser feita de forma síncrona para garantir a independência dos serviços.
 - B) A resiliência dos microsserviços é garantida apenas pelo uso de APIs REST, independentemente de como falhas são tratadas.
 - C) Cada microsserviço pode ser escalado de maneira independente, permitindo maior flexibilidade e eficiência no uso dos recursos.
 - D) Microsserviços devem compartilhar um banco de dados centralizado para garantir a consistência e evitar a duplicação de dados entre os serviços.
24. No contexto da metodologia de ponto de função, ao determinar a fronteira de cada aplicação contida no escopo da contagem, qual das alternativas a seguir está correta sobre esse processo?
- A) A fronteira de cada aplicação é definida pela interação do usuário com o sistema, considerando as funcionalidades que o usuário percebe como parte da aplicação.
 - B) A fronteira da aplicação é determinada exclusivamente pelas funcionalidades do sistema, desconsiderando a interação do usuário com a interface.
 - C) A fronteira da aplicação é determinada pelos aspectos técnicos de implementação, como servidores e protocolos de comunicação utilizados.
 - D) A fronteira de cada aplicação deve ser definida com base na quantidade de tabelas e entidades do banco de dados envolvidas no sistema.

25. Um administrador de banco de dados PostgreSQL precisa otimizar o armazenamento de uma tabela com grandes volumes de dados em um sistema de arquivos com baixa performance, movendo a tabela para um disco mais rápido. Qual dos seguintes objetos do PostgreSQL o administrador deve utilizar para distribuir fisicamente os dados da tabela em outro local de armazenamento?
- A) Cluster.
 - B) Storage.
 - C) Schema.
 - D) Tablespace.
26. Em relação aos conceitos de acessibilidade e usabilidade, qual das alternativas abaixo está correta?
- A) Acessibilidade e usabilidade são conceitos idênticos, ambos tratando da facilidade de navegação e uso de interfaces.
 - B) Acessibilidade está relacionada à facilidade de uso de um produto, enquanto usabilidade refere-se à adaptação de produtos para pessoas com deficiências.
 - C) Acessibilidade trata de funcionalidades visuais que permitem melhorar a experiência do usuário, enquanto usabilidade se preocupa apenas com a navegação intuitiva.
 - D) Acessibilidade garante que todos os usuários possam acessar um produto ou serviço, enquanto usabilidade foca em como os usuários interagem e realizam tarefas de forma eficiente e satisfatória.
27. Em relação à arquitetura hexagonal, qual das alternativas a seguir descreve corretamente o objetivo principal dessa abordagem?
- A) A arquitetura hexagonal visa garantir que a aplicação seja dependente de tecnologias específicas para interagir com o mundo externo, como bancos de dados ou sistemas de mensageria.
 - B) A arquitetura hexagonal propõe a separação da lógica de negócios da infraestrutura externa, permitindo que a aplicação se comunique com sistemas externos por meio de interfaces.
 - C) A arquitetura hexagonal se concentra em reduzir a complexidade do código, utilizando uma única camada de comunicação entre a aplicação e os sistemas externos, sem definir interfaces específicas.
 - D) A arquitetura hexagonal é focada exclusivamente em otimizar o desempenho da aplicação, concentrando todos os componentes em um único núcleo central sem considerar as dependências externas.
28. Os padrões de projeto (Design Patterns) são divididos em três categorias principais: padrões de criação, estruturais e comportamentais. Abaixo estão listados quatro padrões. Qual das opções classifica corretamente os padrões em suas respectivas categorias?
- 1. Singleton
 - 2. Adapter
 - 3. Observer
 - 4. Composite
- A) Padrões de criação: Singleton e Observer; estruturais: Adapter e Composite.
 - B) Padrões de criação: Singleton; estruturais: Adapter e Composite; comportamentais: Observer.
 - C) Padrões de criação: Adapter e Singleton; estruturais: Composite; comportamentais: Observer.
 - D) Padrões de criação: Singleton e Composite; estruturais: Adapter; comportamentais: Observer.
29. Em relação aos tipos de testes automatizados, qual das alternativas abaixo associa corretamente o tipo de teste ao seu objetivo principal?
- A) Testes de aceitação automatizados são realizados para validar os requisitos do cliente em relação ao funcionamento geral do sistema.
 - B) Testes unitários são usados para verificar a integração entre diferentes módulos de um sistema, garantindo que eles funcionem corretamente juntos.
 - C) Testes de regressão são realizados para avaliar o desempenho do sistema sob cargas extremas, simulando um número elevado de usuários simultâneos.
 - D) Testes funcionais verificam a capacidade de recuperação do sistema em cenários de falhas críticas.

30. Considere a seguinte página JSF:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
  <h:head>
    <title>Exemplo de JSF</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <h:form>
      <h:inputText value="#{meuBean.valor}" id="campo" />
      <h:commandButton value="Enviar" action="#{meuBean.enviar}" />
    </h:form>
  </h:body>
</html>
```

Sabendo que a classe MeuBean está configurada como @ManagedBean e possui os métodos getValor, setValor e enviar, analise as alternativas sobre o comportamento da aplicação e assinale a correta.

- A) A tag <h:inputText> está configurada incorretamente, pois deveria utilizar a expressão #{meuBean.getValor} para funcionar corretamente.
- B) O JSF garante que, ao clicar em "Enviar", o ciclo de vida do JSF atualizará o valor do campo de texto no atributo do bean antes de chamar o método enviar.
- C) O método enviar no bean deve retornar um objeto String correspondente a uma navegação explícita. Caso contrário, ocorrerá um erro em tempo de execução.
- D) Ao clicar no botão "Enviar", o método enviar será chamado diretamente, mas o valor digitado no campo de texto não será populado no atributo correspondente do bean.